MetroCluster 構成でストレージアレイを FC スイッチにケーブル接続します

ONTAP MetroCluster

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-fc/task_cable_storage_arrays_to_fc_switches_in_a_mcc_configuration.html on March 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

MetroCluster 構成でストレージアレイを FC スイッチにケーブル接続します 1
MetroCluster 構成におけるストレージアレイと FC スイッチのケーブル接続 1
2 ノード MetroCluster 構成におけるストレージアレイポートと FC スイッチのケーブル接続の例 1
4 ノード MetroCluster 構成におけるストレージアレイポートと FC スイッチのケーブル接続の例 3
8 ノード MetroCluster 構成におけるストレージアレイポートと FC スイッチのケーブル接続の例 5

MetroCluster 構成でストレージアレイを FC スイッチにケーブル接続します

MetroCluster 構成におけるストレージアレイと FC スイッチのケーブル接続

MetroCluster 構成では、 ONTAP システムから特定のアレイ LUN に少なくとも 2 つのパスでアクセスできるように、ストレージアレイを FC スイッチに接続する必要があります。

作業を開始する前に

- ストレージアレイが設定され、アレイ LUN が ONTAP に提供されている必要があります。
- ONTAP コントローラが FC スイッチに接続されている必要があります。
- MetroCluster サイト間で FC スイッチの ISL がケーブル接続されている必要があります。
- このタスクは、両方の MetroCluster サイトの各ストレージアレイで実行する必要があります。
- MetroCluster 構成のコントローラとストレージアレイは FC スイッチを介して接続する必要があります。

手順

1. ストレージアレイのポートを FC スイッチのポートに接続します。

   各サイトで、ストレージアレイの冗長ポートペアを代替ファブリックの FC スイッチに接続します。これにより、アレイ LUN にアクセスするパスの冗長性が確保されます。

関連情報

- スイッチゾーニングを設定すると、 MetroCluster 構成の特定の ONTAP システムでどのアレイ LUN を認識できるかを定義できます。

  "アレイ LUN を使用する MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニング"

- アレイ LUN を使用する MetroCluster 構成では、冗長ポートペアを形成するストレージアレイポートを代替 FC スイッチに接続する必要があります。

  "2 ノード MetroCluster 構成におけるストレージアレイポートと FC スイッチのケーブル接続の例"

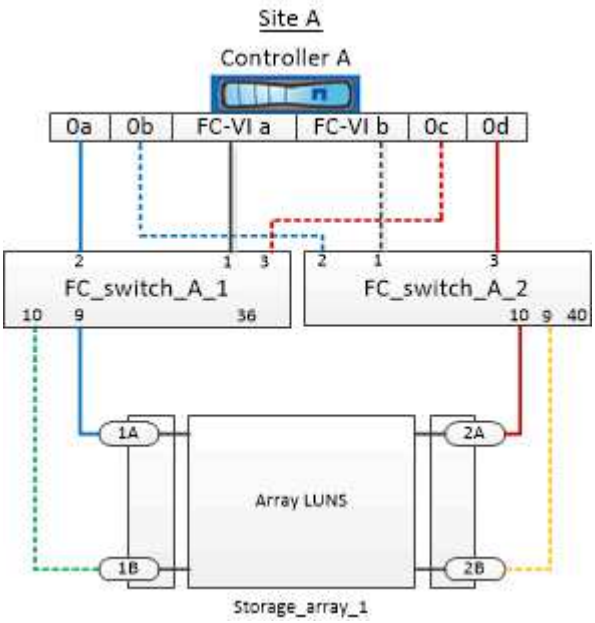
  "4 ノード MetroCluster 構成におけるストレージアレイポートと FC スイッチのケーブル接続の例"

  "8 ノード MetroCluster 構成におけるストレージアレイポートと FC スイッチのケーブル接続の例"

2 ノード MetroCluster 構成におけるストレージアレイポートと FC スイッチのケーブル接続の例

アレイ LUN を使用する MetroCluster 構成では、冗長ポートペアを形成するストレージアレイポートを代替 FC スイッチに接続する必要があります。

次の図は、アレイ LUN を使用する 2 ノードファブリック接続 MetroCluster 構成におけるストレージアレイと FC スイッチの接続例を示しています。



アレイ LUN を使用する 2 ノード MetroCluster 構成におけるストレージアレイポートと FC スイッチポートの接続は、ストレッチとファブリック接続のどちらの構成でも同様です。

> MetroCluster 構成でアレイ LUN に加えてディスクも使用する場合は、ディスクを使用する構成用の指定のスイッチポートを使用する必要があります。
>
> "ONTAP 9.1 以降を使用している場合の FC スイッチのポート割り当て"

この図の両方のサイトの冗長なアレイポートペアは次のとおりです。

- サイト A のストレージアレイ：
  - ポート 1A と 2A
  - ポート 1B と 2B
- サイト B のストレージアレイ：
  - ポート 1A' と 2A'
  - ポート 1B' と 2B'

サイト A の FC_switch_A_1 とサイト B の FC_switch_B_1 を接続して fabric_1 が形成されています。同様に、サイト A の FC_switch_A_2 とサイト B の FC_switch_B_2 を接続して fabric_2 が形成されています。

次の表に、この MetroCluster の例のストレージアレイポートと FC スイッチの間の接続を示します。

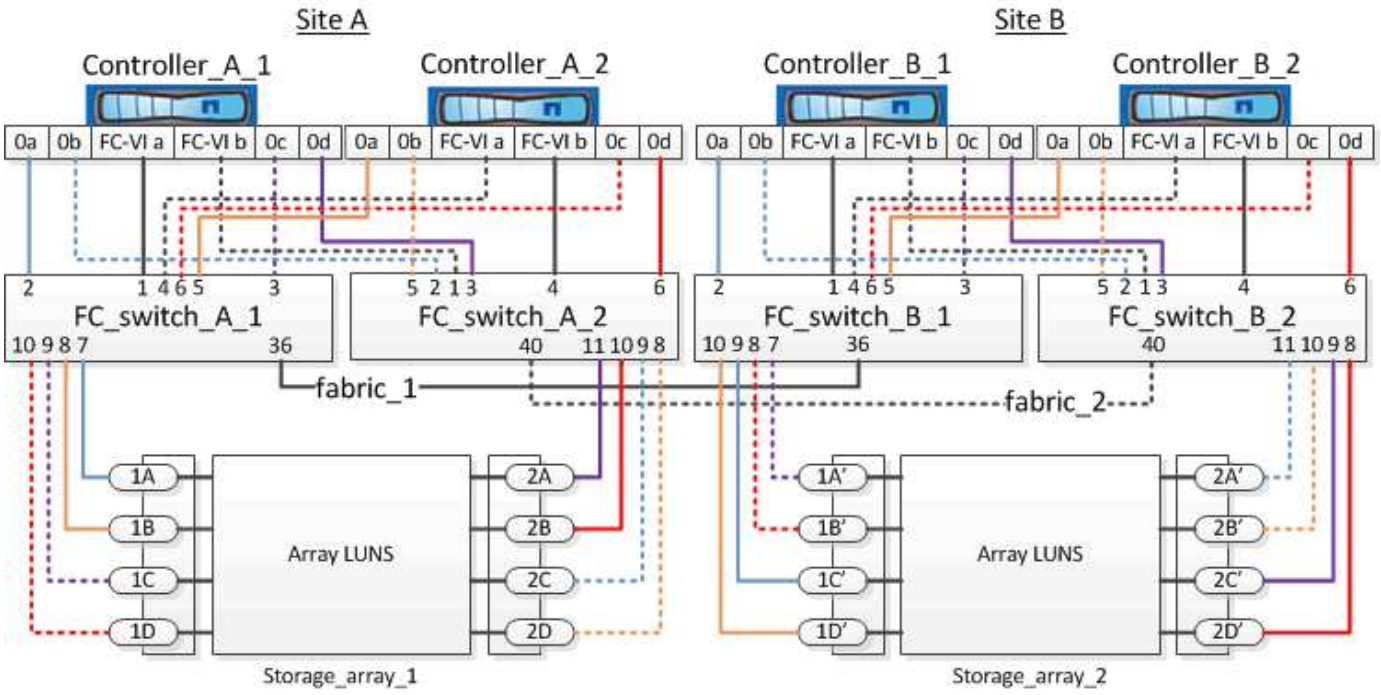
アレイ LUN のポート	FC スイッチのポート	スイッチファブリック
* サイト A *		
1A	FC_switch_A_1 、ポート 9	fabric_1

2A	FC_switch_A_2 、ポート 10	fabric_2
1B	FC_switch_A_1 、ポート 10	fabric_1
2B	FC_switch_A_2 、ポート 9	fabric_2
* サイト B *		
1A'	FC_switch_B_1 、ポート 9	fabric_1
2A'	FC_switch_B_2 、ポート 10	fabric_2
1B'	FC_switch_B_1 、ポート 10	fabric_1
2B'	FC_switch_B_2 、ポート 9	fabric_2

4 ノード MetroCluster 構成におけるストレージアレイポートと FC スイッチのケーブル接続の例

アレイ LUN を使用する MetroCluster 構成では、冗長ポートペアを形成するストレージアレイポートを代替 FC スイッチに接続する必要があります。

次の図は、アレイ LUN を使用する 4 ノード MetroCluster 構成におけるストレージアレイと FC スイッチの接続例を示しています。



MetroCluster 構成でアレイ LUN に加えてディスクも使用する場合は、ディスクを使用する構成用の指定のスイッチポートを使用する必要があります。

"ONTAP 9.1 以降を使用している場合の FC スイッチのポート割り当て"

この図の両方のサイトの冗長なアレイポートペアは次のとおりです。

- サイト A のストレージアレイ：
  - ポート 1A と 2A
  - ポート 1B と 2B
  - ポート 1C と 2C
  - ポート 1D と 2D
- サイト B のストレージアレイ：
  - ポート 1A' と 2A'
  - ポート 1B' と 2B'
  - ポート 1C' と 2C'
  - ポート 1D' と 2D'

サイト A の FC_switch_A_1 とサイト B の FC_switch_B_1 を接続して fabric_1 が形成されています。同様に、サイト A の FC_switch_A_2 とサイト B の FC_switch_B_2 を接続して fabric_2 が形成されています。

次の表に、この MetroCluster の図のストレージアレイポートと FC スイッチの間の接続を示します。

アレイ LUN のポート	FC スイッチのポート	スイッチファブリック
* サイト A *		
1A	FC_switch_A_1 、ポート 7	fabric_1
2A	FC_switch_A_2 、ポート 11	fabric_2
1B	FC_switch_A_1 、ポート 8	fabric_1
2B	FC_switch_A_2 、ポート 10	fabric_2
1C	FC_switch_A_1 、ポート 9	fabric_1
2C	FC_switch_A_2 、ポート 9	fabric_2
1D	FC_switch_A_1 、ポート 10	fabric_1
2D （ 2D ）	FC_switch_A_2 、ポート 8	fabric_2
* サイト B *		

1A'	FC_switch_B_1 、ポート 7	fabric_1
2A'	FC_switch_B_2 、ポート 11	fabric_2
1B'	FC_switch_B_1 、ポート 8	fabric_1
2B'	FC_switch_B_2 、ポート 10	fabric_2
1C'	FC_switch_B_1 、ポート 9	fabric_1
2C'	FC_switch_B_2 、ポート 9	fabric_2
1D'	FC_switch_B_1 、ポート 10	fabric_1
2D'	FC_switch_B_2 、ポート 8	fabric_2

8 ノード MetroCluster 構成におけるストレージアレイポートと FC スイッチのケーブル接続の例

アレイ LUN を使用する MetroCluster 構成では、冗長ポートペアを形成するストレージアレイポートを代替 FC スイッチに接続する必要があります。

8 ノード MetroCluster 構成は、 4 ノードの 2 つの DR グループで構成されます。最初の DR グループは、次のノードで構成されます。

- controller_A_1
- controller_A_2
- controller_B_1
- controller_B_2

2 つ目の DR グループは、次のノードで構成されます。

- Controller_A_1
- Controller_A_1
- controller_B_2
- controller_B_2

最初の DR グループのアレイポートをケーブル接続するには、 4 ノード MetroCluster 構成のケーブル接続例を使用します。

"4 ノード MetroCluster 構成におけるストレージアレイポートと FC スイッチのケーブル接続の例"

2 つ目の DR グループのアレイポートをケーブル接続するには、同じ例に従い、 2 つ目の DR グループのコントローラに属する FC-VI ポートと FC イニシエータポートを使用して接続します。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。